國中生物系列

國一上 生物 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的 · 最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	A	C	B	D	A	C
11	**12**	**13**	**14**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
D	B	目鏡；物鏡；q	丁；細；解剖	A	D	B	C	C	A
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**	**34**
D	B	B	D	A	C	1000；2000；0.08	結締；肌肉；神經	C	A
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
D	B	A	D	C	B	D	A	B	C
45	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
葡萄糖；胺基酸；脂肪酸	148；14.8	D	B	A	C	B	D	A	C
57	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**	**68**
A	D	C	B	白血球；血小板；血漿	5040；5.0	B	A	C	D
69	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**
C	A	D	B	D	C	A	B	腦；脊髓；腦；脊	15；意識行為
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
C	A	D	B	A	D	B	C	D	B
91	**92**	**93**	**94**						
C	A	不應有；甲（腎絲球）；丙（腎小管）	99						

逐題詳解

第1章 生命世界與科學方法

看這一章的講解影片（YouTube）
【國一上生物】第1章 生命世界與科學方法｜變因與顯微鏡｜9 分鐘重點講解
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/hPWvRyAXZX0

第 1 題 答案：B
- 貓對光線變暗的刺激產生反應 → 感應

【錯】(A) 生長是體積、質量增加，瞳孔放大不是生長

第 2 題 答案：C
- 酵母菌由細胞構成，會生長、繁殖，是單細胞生物
- 鐘乳石、火焰、機器人都不是細胞組成

【錯】(A)(B)「變大、蔓延」不等於生長；生長要由細胞進行

第 3 題 答案：A
- 生物圈是地球上有生物生存的範圍
- 包括大氣圈下層、水圈、岩石圈表層

【錯】(B) 漏掉了大氣圈下層，鳥類、昆蟲、空氣中的微生物都生活在其中

第 4 題 答案：D
- 吃太鹹時身體減少排水、想喝水，使體內水分與鹽分維持穩定 → 恆定

【錯】(B) 含羞草葉片閉合是感應；(A) 是發育；(C) 是繁殖

第 5 題 答案：A
- 先觀察、發現問題，再提出假設，接著用實驗驗證，最後分析得出結論

【錯】結論一定在實驗與分析之後，先下結論再做實驗是錯的

第 6 題 答案：C
- 要觀察記錄的結果是豆苗長高的高度 → 應變變因
- 光照時間是刻意改變的 → 操縱變因

【錯】(A) 光照時間是操縱變因，題目問的是應變變因

第 7 題 答案：B
- 操縱變因應只有「有無施肥」
- 光照也不同，多了一個變因，結果無法解釋

【錯】這是會考最愛的「實驗設計錯在哪」題型：先數有幾個條件不同

第 8 題 答案：D

- 乙組塗清水，沒有加入要測試的維生素 C → 對照組
- 操縱變因：是否含維生素 C；應變變因：變色程度；控制變因：液體量、蘋果種類、時間

【錯】(C) 變色程度是要觀察的結果，屬於應變變因

第 9 題 答案：A

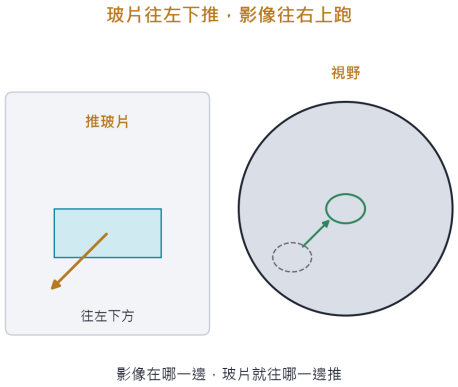
- 放大倍率 = 目鏡 × 物鏡
- 15 × 10 = 150 倍

【錯】(B) 倍率是相乘，不是相加

第 10 題 答案：C

- 影像上下左右顛倒，玻片移動方向與影像移動方向相反
- 影像要往右上移回中央，玻片就要往左下移 → 影像偏哪邊，玻片就往哪邊移

【錯】(A) 以為要往反方向移是最常見的錯



第 11 題 答案：D

- 倍率變為 400 ÷ 100 = 4 倍
- 視野直徑變為 1/4，一排細胞數也變 1/4
- 20 ÷ 4 = 5 個

【錯】(A) 倍率變大，看到的細胞數變「少」，不是變多

第 12 題 答案：B

- 酒精燈用燈帽蓋熄、不可互點
- 聞氣味要用手搧
- 加熱試管管口不可對人

【錯】(C) 傾斜互點時酒精可能流出起火

第 13 題 答案：目鏡；物鏡；q

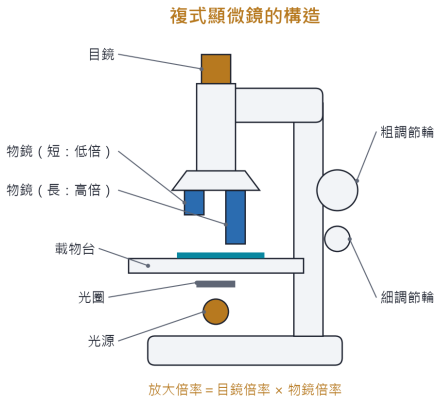
- 倍率相乘
- 影像上下、左右都顛倒（旋轉 180 度），b 轉 180 度變成 q

【錯】只把 b 左右翻會寫成 d，只上下翻會寫成 p，兩者都錯

第 14 題 答案：丁；細；解剖

- 圖中甲是目鏡、乙是高倍物鏡、丙是粗調節輪（較大）、丁是細調節輪（較小）
- 高倍物鏡離玻片很近，用粗調節輪會壓破玻片
- 解剖顯微鏡影像正立、立體，不必切片

【錯】用粗調節輪在高倍下對焦，是實驗操作考題最常見的錯誤選項



第 15 題 答案：(1) 操縱變因：溫度；應變變因：產生氣體的量（氣球直徑） (2) 糖水量、糖水濃度、酵母菌量、放置時間（任兩項） (3) 三組中 35℃ 產生的氣體最多；溫度太低或太高都會使產氣變少 (4) 溫度太高，酵母菌死亡（或其酵素失去作用），無法產生氣體

- (1) 刻意改變的是溫度，觀察的是氣球大小
- (2) 溫度以外的條件都要相同
- (3) 比較三組數據
- (4) 酵母菌是生物，高溫會使它死亡

【錯】(3) 寫「溫度越高產氣越多」是錯的，70℃ 反而不產氣

第 16 題 答案：(1) 最低 40 倍；最高 400 倍 (2) 6 個 (3) 調大光圈（或調亮光源、改用凹面鏡）

- (1) 10 × 4 = 40；10 × 40 = 400
- (2) 倍率由 100 倍變 400 倍，放大 4 倍，24 ÷ 4 = 6
- (3) 高倍時進光量少，要增加進光量

【錯】(3) 回答「改用粗調節輪」是錯的，調節輪只改變焦距，不改變亮度

第2章 生物體的組成

看這一章的講解影片（YouTube）

【國一上生物】第2章 生物體的組成｜細胞、滲透、尺度｜9 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/XAANyagQkAI

第 17 題 答案：A

- 軟木塞是死掉的植物組織
- 細胞內容物已消失，只剩細胞壁圍成的小格子

【錯】(C) 最早看到細菌等微生物的是雷文霍克

第 18 題 答案：D

- 細胞學說：生物由細胞組成、細胞是基本單位、細胞來自原已存在的細胞

【錯】題目問「不是」，(D) 剛好和細胞學說相反

第 19 題 答案：B

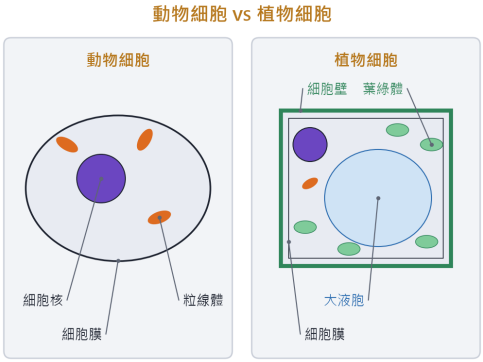
- 有細胞壁 → 植物細胞，排除 (A)(D)
- 沒有葉綠體 → 不是葉肉細胞，排除 (C)

【錯】(C) 葉肉細胞要行光合作用，一定有葉綠體

第 20 題 答案：C

- 圖中甲是細胞壁、乙是葉綠體、丙是粒線體、丁是液胞
- 粒線體進行呼吸作用，被稱為細胞的能量工廠

【錯】(B) 乙是葉綠體，行光合作用、製造養分，不是釋放能量



植物細胞多了：細胞壁、葉綠體、大液胞

第 21 題 答案：C

- 細胞膜具有選擇性，控制哪些物質可以進出細胞

【錯】(A) 支持、維持形狀是植物細胞「細胞壁」的功能

第 22 題 答案：A

- 滲透專指「水分子」通過細胞膜移動
- 蔬菜細胞從清水吸水而恢復堅挺 → 滲透
- (B)(C)(D) 是氧氣、墨水、香水分子的擴散

【錯】(C) 墨水散開沒有通過細胞膜，也不是水分子在移動，屬於擴散

第 23 題 答案：D

- 濃鹽水的水比紅血球內少
- 水由紅血球往外滲透 → 皺縮

【錯】(C) 紅血球是動物細胞，沒有細胞壁

第 24 題 答案：B

- 濃鹽水水少，細胞內的水往外滲透
- 細胞膜連同內部縮小，細胞壁幾乎不變 → 兩者分離

【錯】(D) 洋蔥表皮細胞本來就沒有葉綠體

第 25 題 答案：B

- 細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統
- 心肌細胞 → 心肌組織 → 心臟（器官）→ 循環系統

【錯】心臟是器官、循環系統是器官系統，兩者順序常被弄反

第 26 題 答案：D

- 葉、花、種子都是器官
- 表皮由許多相似細胞組成，屬於保護組織

【錯】(C) 種子是生殖器官，不是組織

第 27 題 答案：A

- 1 mm = 1000 μm
- 0.05 × 1000 = 50 μm

【錯】(C) 把 1 mm 當成 10000 μm 就會算成 500

第 28 題 答案：C

- 紅血球約 7～8 μm
- 細菌約 1～數 μm
- 病毒約數十～數百 nm，最小

【錯】(B) 細菌一般比人體細胞小很多，病毒又更小

第 29 題 答案：1000；2000；0.08

- 1 mm = 1000 μm
- 2 × 1000 = 2000 nm
- 80 ÷ 1000 = 0.08 mm

【錯】小單位換大單位要「除」，大單位換小單位要「乘」

第 30 題 答案：結締；肌肉；神經

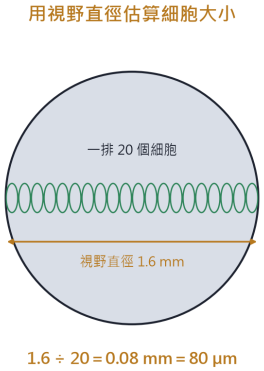
- 血液、骨骼、脂肪都屬於結締組織
- 肌肉組織能收縮
- 神經組織能傳導訊息

【錯】血液是液體，但仍屬於結締組織

第 31 題 答案：(1) 0.08 mm；80 μm (2) 0.4 mm；5 個 (3) 洋蔥鱗葉表皮細胞不照光、不行光合作用，本來就沒有葉綠體

- (1) 1.6 ÷ 20 = 0.08 mm；0.08 × 1000 = 80 μm
- (2) 倍率變 4 倍，視野直徑變 1/4：1.6 ÷ 4 = 0.4 mm；0.4 ÷ 0.08 = 5 個
- (3) 植物細胞不一定有葉綠體

【錯】(2) 換高倍後細胞本身大小不變，是視野變小，所以看到的細胞數變少



第 32 題 答案：(1) 甲；清水的水比細胞內多，水由外往細胞內滲透 (2) 乙 (3) 10%

- (1) 變長表示吸水
- (2) 長度不變，表示水進出平衡，濃度接近
- (3) (5.0 - 4.5) ÷ 5.0 × 100% = 10%

【錯】(3) 用 0.5 ÷ 4.5 計算是錯的，百分比要除以「原長」5.0 cm

第3章 生物體的營養

看這一章的講解影片（YouTube）

【國一上生物】第3章 生物體的營養｜養分、酵素、光合作用、消化｜9 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/qgBTQsB_vaU

第 33 題 答案：C

- 醣類 4、蛋白質 4、脂質 9（大卡/克）
- 膳食纖維人體無法消化，幾乎不提供熱量

【錯】(A) 醣類是「主要」能量來源，但每克熱量不是最高

第 34 題 答案：A

- 缺 A 夜盲症、缺 B_1 腳氣病、缺 C 壞血病、缺 D 佝僂病

【錯】四種缺乏症要整組記，最常把 C 和 D 弄混

第 35 題 答案：D

- 碘液不變色 → 沒有澱粉
- 本氏液加熱出現橙紅色沉澱 → 有葡萄糖

【錯】把碘液、本氏液的檢測對象對調，就會選到 (A)

第 36 題 答案：B

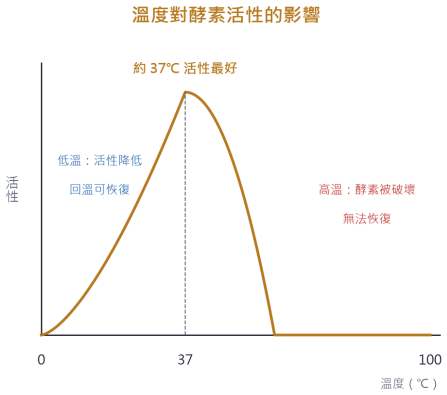
- 酵素可重複使用、具專一性
- 溫度過高會使酵素失去作用

【錯】(D) 太高溫反而會破壞酵素

第 37 題 答案：A

- 37℃ 接近體溫，唾液中的酵素活性最好
- 澱粉被分解最多，剩下的澱粉最少 → 藍黑色最淡

【錯】藍黑色越淡，代表剩下的澱粉越少、酵素作用越好，不要看反



第 38 題 答案：D

- 高溫使唾液中的酵素被破壞
- 這種破壞無法恢復，冷卻後仍不能分解澱粉

【錯】(A) 低溫的影響可以恢復，高溫的影響不能，兩者要分清楚

第 39 題 答案：C

- 二氧化碳 + 水 → (光、葉綠體) → 葡萄糖 + 氧氣

【錯】(A) 葡萄糖和氧氣是產物，不是原料

第 40 題 答案：B

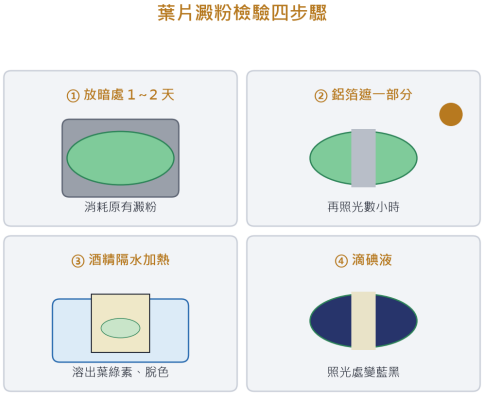
- 綠色的葉綠素會干擾觀察碘液的藍黑色
- 酒精可溶出葉綠素；酒精易燃，不可直接用火加熱

【錯】(A) 脫色步驟不會分解澱粉，否則就檢驗不到了

第 41 題 答案：D

- 放暗處兩天，原有的澱粉已被消耗
- 只有照光部分能行光合作用、製造澱粉

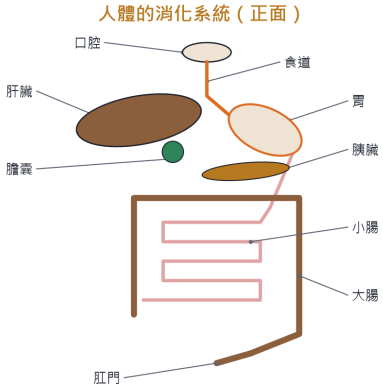
【錯】(B) 若沒有先放暗處，原有的澱粉會使整片葉子都變藍黑，實驗就失敗了



第 42 題 答案：A

- 圖中甲是胃、乙是口腔、丙是小腸、丁是大腸
- 胃液中的胃蛋白酶開始分解蛋白質
- 在小腸完成消化，變成胺基酸

【錯】(B) 乙是口腔，只開始消化澱粉



第 43 題 答案：B

- 膽汁由肝臟製造，儲存在膽囊
- 膽汁沒有酵素，只做乳化，幫助脂質消化

【錯】(A) 膽囊只負責「儲存」，製造膽汁的是肝臟

第 44 題 答案：C

- 養分主要在小腸吸收
- 小腸內壁有許多皺褶與絨毛，大幅增加表面積

【錯】(B) 大腸主要吸收水分，不是吸收養分的主要部位

第 45 題 答案：葡萄糖；胺基酸；脂肪酸

- 大分子要分解成小分子，才能被小腸吸收

【錯】澱粉在口腔先分解成麥芽糖，但最終產物是葡萄糖

第 46 題 答案：148；14.8

- 35 × 4 + 2 × 4 + 0 × 9 = 140 + 8 = 148 大卡
- 148 ÷ 10 = 14.8 分鐘

【錯】蛋白質也有 4 大卡/克，只算醣類會少算

第 47 題 答案：(1) 30×4 + 5×4 + 10×9 = 120 + 20 + 90 = 230 大卡 (2) 920 大卡 (3) 45 大卡 (4) 不用，鈉是礦物質，不提供熱量

- (1) 醣 4、蛋白質 4、脂質 9
- (2) 230 × 4 = 920
- (3) 少了 5 公克脂質：5 × 9 = 45
- (4) 只有醣類、蛋白質、脂質提供熱量

【錯】(2) 營養標示寫的是「每份」，一整包要再乘份數

第 48 題 答案：(1) 氧氣；收集後放入線香餘燼，會復燃 (2) 操縱變因：檯燈與試管的距離（光的強弱）；應變變因：每分鐘氣泡數 (3) 光越強（燈越近），光合作用越旺盛 (4) 增加；小蘇打可提供光合作用所需的二氧化碳

- (1) 光合作用產生氧氣，氧氣助燃
- (2) 刻意改變的是距離，記錄的是氣泡數
- (3) 距離越近，氣泡越多
- (4) 二氧化碳是光合作用的原料

【錯】(1) 檢驗二氧化碳才用澄清石灰水，氧氣要用線香餘燼

第4章 生物體的運輸作用

看這一章的講解影片（YouTube）

【國一上生物】第4章 生物體的運輸作用｜維管束、心臟、血液循環｜9 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/rnwJQhEyLmI

第 49 題 答案：D

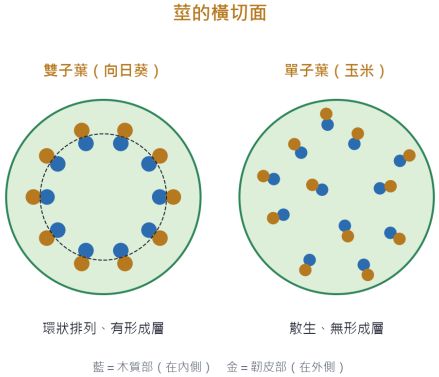
- 木質部的導管運輸水分、礦物質，由下往上
- 韌皮部的篩管運輸養分

【錯】(A) 篩管運的是養分，不是水

第 50 題 答案：B

- 圖中甲是韌皮部、乙是木質部、丙是表皮、丁是髓
- 染料隨水分在木質部的導管中往上運輸，所以木質部（乙）被染紅

【錯】(A) 甲是韌皮部，運送養分，染料水不會走韌皮部



第 51 題 答案：A

- 韌皮部被剝除，葉片製造的養分無法往下運
- 養分堆積在切口上方，使組織長大膨脹

【錯】(B)(D) 水和礦物質走的是內側的木質部，剝樹皮不影響往上運輸

第 52 題 答案：C

- 玉米是單子葉植物：維管束散生、無形成層
- 向日葵是雙子葉植物：維管束環狀、有形成層

【錯】(A) 環狀排列是雙子葉植物的特徵

第 53 題 答案：B

- 光照強、溫度高、風大、空氣乾燥時蒸散最快

【錯】(A) 濕度高時空氣中水氣多，水分不容易散失

第 54 題 答案：D

- 蒸散可拉水上升、帶動礦物質運輸、降溫
- 製造葡萄糖的是光合作用

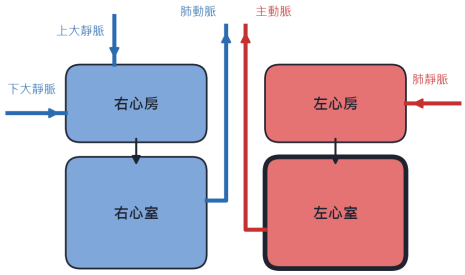
【錯】題目問「不是」，(D) 把光合作用與蒸散作用混在一起

第 55 題 答案：A

- 圖的左邊是本人的右邊：甲是左心室、乙是右心室、丙是左心房、丁是右心房
- 左心室要把血液壓送到全身（體循環），需要最大的力量，所以壁最厚

【錯】(B) 乙是右心室，只送血到肺部，壁較薄；也要小心圖的左右和本人相反

心臟的四個腔室（正面圖）



藍：缺氧血　紅：充氧血　左心室壁最厚

圖的左邊＝本人的右邊

第 56 題 答案：C

- 肺動脈由右心室出發，把缺氧血送到肺部
- 主動脈、通往頭部的動脈流充氧血；肺靜脈把充氧血送回左心房

【錯】(B) 以為「靜脈都是缺氧血」，肺靜脈剛好相反

第 57 題 答案：A

- 微血管管壁很薄、血流慢，有利於物質以擴散方式交換

【錯】(B) 動脈管壁最厚，不適合物質交換

第 58 題 答案：D

- 紅血球含血紅素，能與氧結合運送氧氣

【錯】(C) 血漿主要運送養分、廢物、二氧化碳，氧氣主要靠紅血球

第 59 題 答案：C

- 血液由心室送出、回到心房
- 體循環從左心室出發，回到右心房

【錯】(A) 是肺循環的路徑；(B) 從心房出發是錯的

第 60 題 答案：B

- 淋巴結含大量淋巴球，可過濾病原體
- 淋巴管最後匯入靜脈，回到血液循環

【錯】(C) 淋巴是匯入靜脈，不是動脈

第 61 題 答案：白血球；血小板；血漿

- 白血球防禦
- 血小板凝血
- 血漿運輸

【錯】血小板是細胞碎片，沒有細胞核，常被誤認為一種完整細胞

第 62 題 答案：5040；5.0

- 72 × 70 = 5040 mL
- 5040 ÷ 1000 = 5.04 → 約 5.0 公升

【錯】mL 換公升要除以 1000，不是除以 100

第 63 題 答案：(1) 防止水直接從水面蒸發，使減少的水量只來自植物的蒸散 (2) 蒸散作用主要經由葉片進行 (3) 有風時蒸散作用較快 (4) 3 mL

- (1) 讓應變變因只反映蒸散
- (2) 甲乙只差在有沒有葉片
- (3) 甲丙只差在有沒有風
- (4) 18 ÷ 6 = 3

【錯】(2) 不能拿乙和丙比較，因為兩者同時差了「葉片」和「風」兩個條件

第 64 題 答案：(1) 右心房 (2) 肺動脈 (3) 2 次 (4) 微血管

- (1) 手臂靜脈 → 上大靜脈 → 右心房
- (2) 右心房 → 右心室 → 肺動脈 → 肺
- (3) 肺 → 肺靜脈 → 左心房 → 左心室 → 主動脈 → 腳，共經過心臟 2 次
- (4) 微血管管壁薄，是物質交換的場所

【錯】(3) 只算 1 次是忘了靜脈的血要先經過肺循環，才能進入體循環

第5章 生物體的協調作用

看這一章的講解影片（YouTube）
【國一上生物】第5章 生物體的協調作用｜神經、激素、向性｜9 分鐘重點講解
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/BCphBmT3bHw

第 65 題 答案：B

- 受器接收刺激 → 感覺神經傳入 → 中樞判斷 → 運動神經傳出 → 動器反應

【錯】(C) 感覺神經與運動神經的位置對調了

第 66 題 答案：A

- 甲是樹突、乙是細胞本體、丙是軸突
- 樹突接收訊息，經細胞本體，由軸突傳出

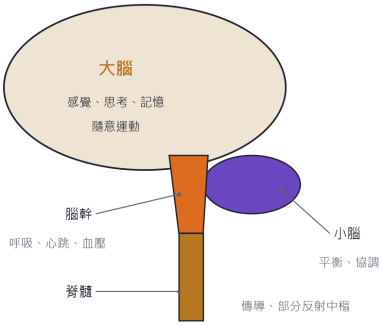
【錯】(B) 方向剛好相反

第 67 題 答案：C

- 甲是大腦、乙是脊髓、丙是小腦、丁是腦幹
- 小腦負責協調肌肉運動、維持平衡

【錯】(D) 丁是腦幹，管呼吸、心跳，不管平衡

腦與脊髓（側面，左邊是臉）



第 68 題 答案：D

- 丁是腦幹，控制呼吸、心跳、血壓，受損會危及生命

【錯】(A) 甲是大腦，負責思考與隨意運動，呼吸心跳是不自主的

第 69 題 答案：C

- 反射不經大腦思考、快速不自主
- 縮手反射的中樞在脊髓

【錯】(A)(B) 是經過大腦判斷、學習得來的意識行為

第 70 題 答案：A

- 脊髓直接下達縮手指令，路徑短
- 訊息還要往上傳到大腦才會產生痛覺，所以較晚

【錯】(B) 所有的感覺都在大腦產生，脊髓不會產生痛覺

第 71 題 答案：D

- 內分泌腺沒有導管，激素直接進入血液

【錯】題目問「錯誤」；有導管的是外分泌腺（如唾腺、汗腺）

第 72 題 答案：B

- 胰島素使葡萄糖進入細胞、轉存為肝醣，血糖下降

【錯】(A) 使血糖上升的是升糖素（緊急時還有腎上腺素）

第 73 題 答案：D

- 碘是甲狀腺素的原料
- 缺碘時甲狀腺素不足，甲狀腺腫大

【錯】食鹽中加碘就是為了預防甲狀腺腫大

第 74 題 答案：C

- 狗是經過訓練、經驗才學會對名字反應 → 學習行為
- 其他三項都是與生俱來的先天行為

【錯】(A) 蜘蛛結網看起來很複雜，但不必學習，是先天行為

第 75 題 答案：A

- 生長素往背光側移動，背光側長得較快
- 背光側長、向光側短，莖就彎向光

【錯】(B) 若向光側長得快，莖會彎離光源

第 76 題 答案：B

- 根具有向地性，往下長
- 莖背地生長，往上長

【錯】在黑暗中沒有光，莖仍會向上，這是受重力影響，不是向光性

第 77 題 答案：腦；脊髓；腦；脊

- 中樞：腦與脊髓
- 周圍：腦神經 12 對、脊神經 31 對

【錯】脊髓是中樞神經，脊神經才是周圍神經，兩個名稱很像

第 78 題 答案：15；意識行為

- (17 + 14 + 14) ÷ 3 = 15
- 經過大腦判斷 → 意識行為

【錯】反應很快不代表就是反射，要看有沒有經過大腦

第 79 題 答案：(1) 耳 (2) 腎上腺素；腎上腺 (3) 激素要分泌到血液，隨血液運送到全身才發揮作用，所以較慢；激素留在血液中一段時間，所以作用較持久

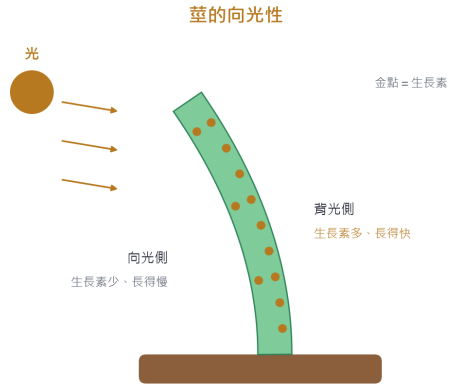
- (1) 聲音由耳接收
- (2) 腎上腺素使心跳加快、血糖上升，準備應付緊急狀況
- (3) 比較神經與內分泌：神經快而短、激素慢而久

【錯】(2) 寫「胰島素」是錯的，胰島素是調節血糖下降

第 80 題 答案：(1) 幼苗的尖端 (2) 尖端能產生促進生長的物質（生長素） (3) 單側照光時，生長素在背光側較多，背光側生長較快，所以幼苗彎向光源

- (1) 尖端被遮住就不彎曲 → 尖端感光
- (2) 切除尖端就不長 → 尖端產生促進生長的物質
- (3) 背光側長得快，向光側長得慢 → 彎向光

【錯】(3) 寫「向光側生長素較多」剛好相反



第6章 生物體的恆定性

看這一章的講解影片（YouTube）
【國一上生物】第6章 生物體的恆定性｜呼吸、體溫、血糖、排泄｜9 分鐘重點講解
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/eOXEf5yPsEE

第 81 題 答案：C

- (A)(B)(D) 都是把體溫、水分、血糖調回穩定範圍
- (C) 是對碰觸刺激的反應，屬於感應

【錯】題目問「不是」；感應與恆定都是生命現象，但意義不同

第 82 題 答案：A

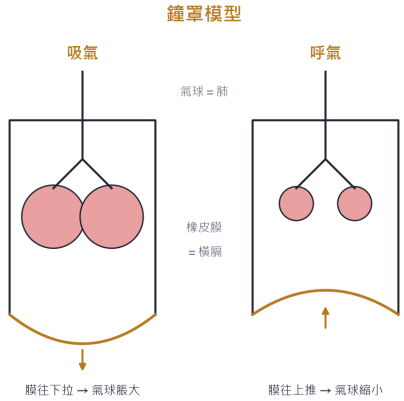
- 肺泡壁薄、外有微血管，氧氣與二氧化碳在此擴散交換

【錯】(B)(C) 氣管、支氣管只是空氣的通道

第 83 題 答案：D

- 吸氣：肋間肌收縮使肋骨上舉、橫膈收縮下降
- 胸腔變大 → 肺內氣壓小於外界 → 空氣流入

【錯】(A) 是呼氣的情形



第 84 題 答案：B

- 葡萄糖 + 氧氣 → 二氧化碳 + 水 + 能量

【錯】(A) 是光合作用的產物，兩個反應剛好相反

第 85 題 答案：A

- 二氧化碳使澄清石灰水變混濁
- 呼出的氣體二氧化碳比吸入的多

【錯】(D) 呼出的氣體也有較多水蒸氣，但水蒸氣不會使石灰水混濁

第 86 題 答案：D

- 血管擴張使更多血液流到皮膚散熱
- 汗水蒸發帶走熱量

【錯】(A)(B) 是天冷時保溫、產熱的方式

第 87 題 答案：B

- 鳥類與哺乳類是恆溫動物
- 企鵝是鳥類

【錯】(A)(C)(D) 兩生類、爬蟲類、魚類都是變溫動物

第 88 題 答案：C

- 飢餓時血糖下降
- 升糖素促使肝醣分解成葡萄糖釋放到血液中

【錯】(A) 胰島素是飯後血糖高時才增加分泌

第 89 題 答案：D

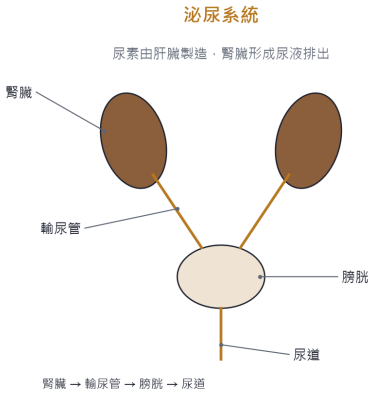
- 蛋白質分解產生的氨，在肝臟轉變成尿素
- 再隨血液送到腎臟排出

【錯】(A) 腎臟負責排出尿素，不是製造

第 90 題 答案：B

- 甲是腎臟、乙是膀胱、丙是輸尿管、丁是尿道
- 腎臟形成尿液 → 輸尿管 → 膀胱暫存 → 尿道排出

【錯】輸尿管在膀胱之前、尿道在膀胱之後，名稱很像容易對調



第 91 題 答案：C

- 排泄是排出細胞代謝產生的廢物
- 糞便是未被消化吸收的食物殘渣，屬於排遺

【錯】(A) 呼出二氧化碳也是排泄，常被忽略

第 92 題 答案：A

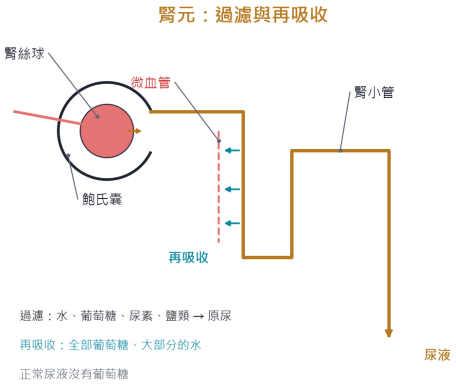
- 缺水時保衛細胞失水，氣孔關閉
- 可減少蒸散，維持體內水分

【錯】(D) 氣孔關閉時二氧化碳不易進入，光合作用反而變慢

第 93 題 答案：不應有；甲（腎絲球）；丙（腎小管）

- 葡萄糖會在腎小管全部被再吸收
- 過濾在腎絲球，再吸收在腎小管

【錯】原尿中有葡萄糖，但正常的尿液中沒有，兩者不要混淆



第 94 題 答案：99

- (180 - 1.8) ÷ 180 × 100% = 99%

【錯】用 1.8 ÷ 180 算出來的 1% 是「排出」的比例，不是再吸收的比例

第 95 題 答案：(1) 50 mg/dL；食物中的澱粉被消化成葡萄糖，在小腸吸收進入血液 (2) 胰島素；胰臟中的胰島 (3) 糖尿病

- (1) 140 - 90 = 50
- (2) 胰島素使血糖下降
- (3) 胰島素不足或作用不良，血糖長期偏高

【錯】(2) 寫「升糖素」是錯的，升糖素讓血糖上升

第 96 題 答案：(1) 0.7 公升 (2) 尿量變少、顏色變深；身體缺水，腎小管再吸收更多水分以保留水分 (3) 汗水蒸發帶走熱量，幫助散熱、維持體溫 (4) 二氧化碳

- (1) 1.2 - 0.5 = 0.7
- (2) 水分恆定：缺水時尿少而濃
- (3) 流汗是體溫恆定的方式
- (4) 運動時呼吸作用旺盛，產生較多二氧化碳，刺激腦幹使呼吸加快

【錯】(2) 寫「尿量增加」是把喝水多與流汗多的情況弄反了

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
生命現象與生物圈	1、2、3、4		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 生命現象 + 紅框
科學方法的步驟	5、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 步驟段
三種變因與對照組	6、7、8、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 變因表 + 紅框
顯微鏡倍率與影像移動	9、10、13、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 顯微鏡段 + 口訣
低倍換高倍的變化	11、14、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 低倍高倍表 + 例題
實驗室安全與解剖顯微鏡	12、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 比較表 + 實驗室安全
細胞的發現與細胞學說	17、18		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 科學家表 + 三重點
細胞構造與動植物比較	19、20、21、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 構造表 + 紅框
擴散與滲透	22、23、24、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 滲透情境表 + 紅框
生物體的組成層次	25、26、30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-4 組成層次
尺度與單位換算	27、28、29、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-5 單位表 + 例題
六大養分與缺乏症	33、34、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 養分表
熱量計算	33、46、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 熱量計算 + 例題

養分的檢測	35、37		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 檢測表＋紅框
酵素的特性與溫度	36、37、38		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 酵素特性＋紅框
光合作用與實驗	39、40、41、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 光合作用＋步驟表
消化與吸收	42、43、44、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-4 消化表＋口訣
木質部與韌皮部	49、50、51、52		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 比較表＋經典實驗
蒸散作用	53、54、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 蒸散作用＋例題
心臟與血管	55、56、57、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 心臟＋血管表
血液的組成	58、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 血液成分表
體循環與肺循環	56、59、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-4 兩條循環＋紅框
淋巴系統與免疫	60		綠 黃 紅	第4章 講義 4-5 淋巴系統與防禦
刺激與反應路徑	65、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 刺激到反應
神經元與中樞神經	66、67、68、77		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 神經系統表
反射與意識行為	69、70、78		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 反射段＋紅框
內分泌與激素	71、72、73、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-3 激素表＋比較表
動物的行為	74		綠 黃 紅	第5章 講義 5-4 行為表
植物的向性與生長素	75、76、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-5 向性與植物激素
恆定的意義	81		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 恆定性
呼吸系統與氣體交換	82、83、84、85、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 呼吸表＋紅框
體溫的恆定	86、87、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-3 體溫表＋恆溫變溫
血糖的恆定	88、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-4 血糖調節

排泄與水分恆定	89、90、91、93、94、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-5 腎臟表 + 紅框 + 例題
植物的恆定（氣孔）	92		綠 黃 紅	第6章 講義 6-6 氣孔的開閉

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）